

**Departamento de Ciências Básicas**  
**Disciplina de Física I**  
**Ficha no. 8: Dinâmica de Corpo Rígido.**

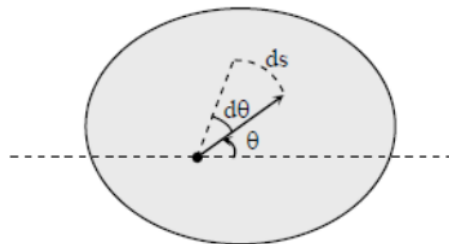
## 1 Dinâmica de Corpo Rígido

Um corpo rígido é constituído por um conjunto de partículas (massas pontuais) dispostas de tal forma que as distâncias relativas entre elas são fixas.

As leis da mecânica do ponto continuam válidas se considerarmos somente o movimento do centro de massa do corpo rígido. Além deste movimento translacional descrito pelas leis de Newton, o corpo também pode sofrer uma rotação em torno de um eixo, que pode eventualmente passar pelo seu centro de massa.

### 1.1 Rotação em torno de um eixo fixo

Consideremos um ponto localizado a uma distância  $r$  do eixo de rotação de tal maneira que seu vector posição forma um ângulo  $\theta$  com a linha tracejada horizontal, conforme mostra a Fig. abaixo.



A velocidade angular do corpo é definida como sendo a variação temporal do ângulo  $\theta$

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} \quad (1)$$

A velocidade angular é dada em  $rad/s$ . Como deixamos explícito acima,  $\omega(t)$  pode depender do tempo, sua variação define a aceleração angular  $\alpha$  e é dada em  $rad/s^2$ :

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (2)$$

Durante um intervalo de tempo  $dt$ , o ponto descreve um arco  $ds = r d\theta = r \omega dt$  onde na última igualdade usamos a definição dada acima. A rapidez tangencial corresponde à variação de  $ds$  com o tempo e assim,

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = r\omega(t) \quad (3)$$

onde  $v$  é dado em  $m/s$ .

A equação anterior relaciona claramente o movimento rotacional ao linear. Assim, para o ponto em consideração,  $r$  é constante e por isso a aceleração tangencial é

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha \quad (4)$$

Por outro lado, a componente centrípeta do movimento é

$$a_r = \frac{v^2}{r} = r\omega^2 \quad (5)$$

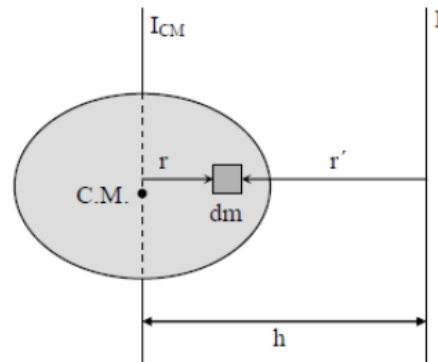
No caso em que  $\alpha$  é constante (rotação uniformemente acelerada) obtemos por integração directa as equações cinemáticas do movimento rotacional de corpo rígido:

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t \quad (6)$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \quad (7)$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0) \quad (8)$$

## 2 Teorema dos eixos paralelos (Teorema de Steiner)



Se conhecermos o momento de inércia de um corpo em relação a um eixo passando pelo centro de massa, podemos facilmente encontrar o momento de inércia em relação a um eixo paralelo a ele, como mostra a figura. Escolhemos a origem do sistema de coordenadas passando pelo centro massa, isto é,  $CM = \frac{\int r dm}{\int dm} = 0$ . O momento de inércia em relação ao eixo passando pelo centro de massa é:

$$I_{CM} = \int r^2 dm \quad (9)$$

enquanto que em relação ao eixo paralelo é

$$I = \int r^2 dm \quad (10)$$

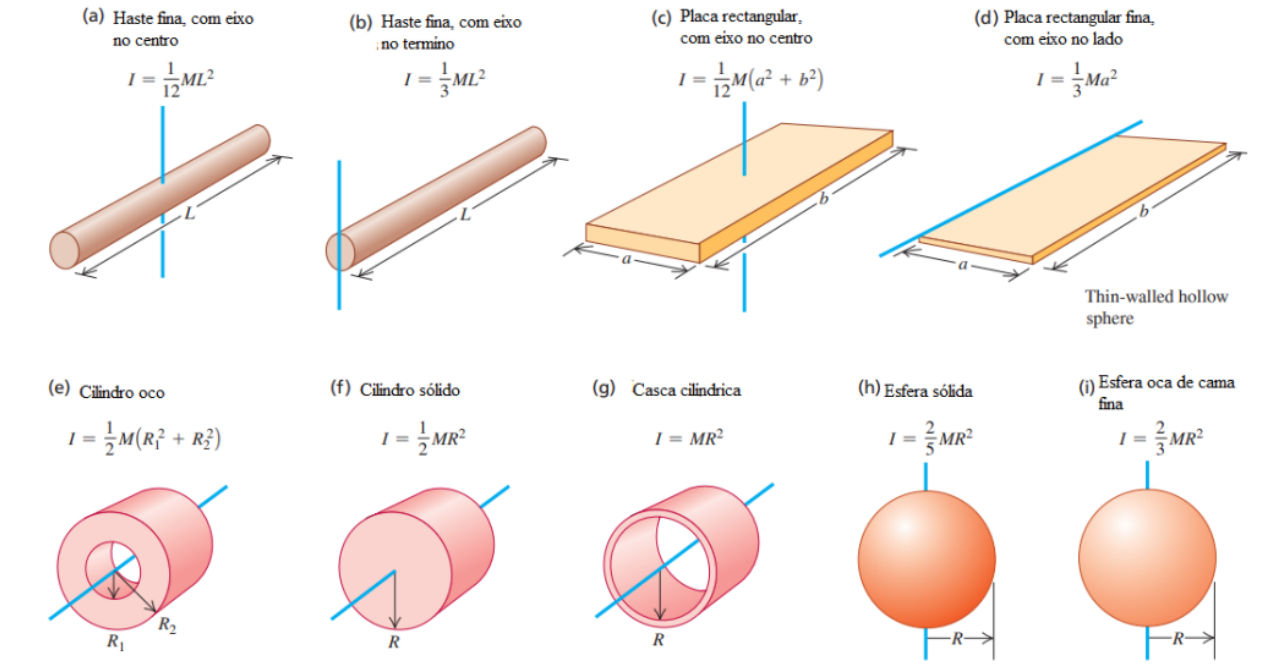
Entretanto, como  $r = h - r$  podemos escrever:

$$I = \int (h - r)^2 dm = \int r^2 dm + h^2 \int dm - 2h \int r dm \quad (11)$$

O último termo é proporcional ao CM e, portanto, igual a zero. Logo,

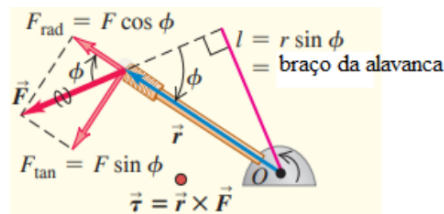
$$I = I_{CM} + Mh^2 \quad (12)$$

A Figura abaixo mostra alguns valores para o momento de inercia ou inércia rotacional em relação a certos eixos para alguns objectos.



### 3 Torque

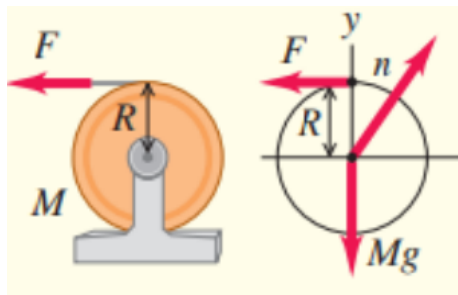
Quando uma força  $\vec{F}$  atua sobre um objeto, o torque dessa força em relação a um ponto O tem uma magnitude dada pelo produto da magnitude da força  $F$  e do braço de alavanca  $l$ . De maneira mais geral, o torque é um vetor  $\vec{\tau}$  igual ao produto vetorial de  $\vec{r}$  (o vetor posição do ponto onde a força atua) e  $\vec{F}$ .



$$\tau = Fl = rF \sin \theta = F_t a n r \rightarrow \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (13)$$

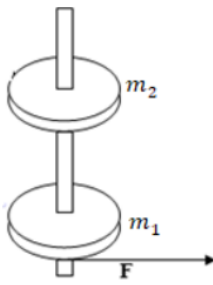
A lei análoga a segunda lei de Newton no movimento rotacional diz que o torque total actuando sobre um objecto é igual ao produto do momento de inércia do objecto e sua aceleração angular.

$$\sum \tau_z = I\alpha_z \quad (14)$$

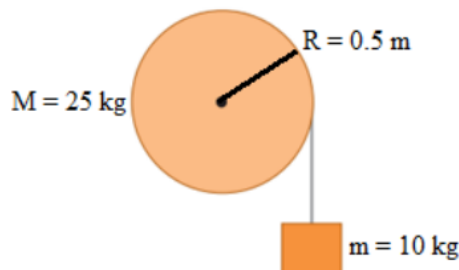


## 4 Exercícios

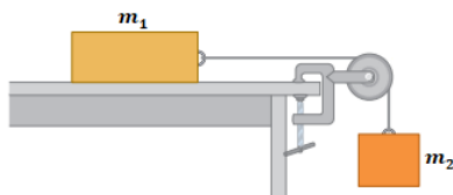
1. Uma partícula descreve uma circunferência de acordo com a lei  $\theta = 3t^2 + 2t$ , onde  $\theta$  é medido em radianos e  $t$  em segundos. Calcular a velocidade angular e a aceleração angular da partícula para  $t = 4s$ .
2. Uma haste fina de 1,0 m de comprimento tem massa desprezível. Há cinco corpos colocados ao longo dela, cada um com 1,0 kg e situados a 0, 25, 50, 75 e 100 cm, respectivamente de uma extremidade. Calcule o momento de inércia do sistema em relação a um eixo perpendicular à haste que passa por: (a) uma extremidade. (b) Segunda massa. (c) centro de massa. Verifique o Teorema de Steiner.
3. Resolva o exercício anterior, agora para uma vareta com 0,2 kg de massa.
4. Dois discos de mesmo raio  $R = 0,4m$  e de massas  $m_1 = 7,0kg$  e  $m_2 = 21,0kg$  podem girar sem atrito em torno do mesmo eixo vertical (figura 5.1). Inicialmente ambos os discos se encontram em repouso. Sobre o primeiro disco actua, durante  $t = 3,0s$ , uma força tangencial e constante  $F = 28,0N$ . Depois o segundo disco é posto em contacto com o primeiro. Determinar a velocidade angular final dos discos.



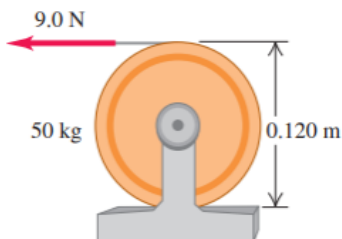
5. A roldana da abaixo, de raio 0,50 m e massa de 25,0 kg, pode girar em torno do seu eixo horizontal. Um fio é enrolado à polia, tendo em sua extremidade livre, uma massa de 10,0 kg. Calcule: (a) A aceleração angular da polia, (b) A aceleração linear do corpo, (c) A tensão no fio.



6. Calcule a aceleração do sistema da figura abaixo sendo que o raio da polia é  $R$ , sua massa é  $M$ , e ela está girando devido ao atrito com o fio. Nesse caso,  $m_1 = 50,0\text{ kg}$ ,  $m_2 = 200,0\text{ kg}$ ,  $M = 15,0\text{ kg}$  e  $R = 10,0\text{ cm}$ . ( $I_{cm} = \frac{1}{2}MR^2$ ).

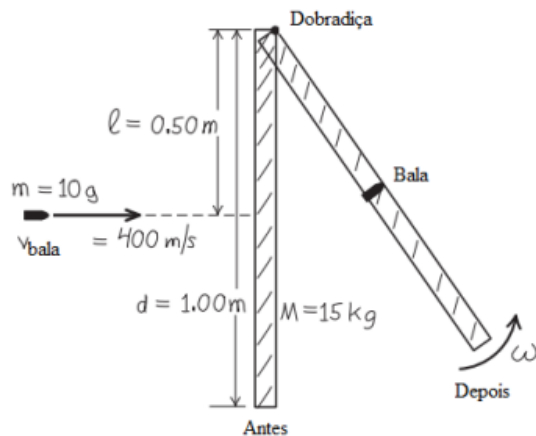


7. A figura abaixo mostra um cabo inextensível em trono de um cilindro sólido de massa 50 kg e diâmetro 0.120 m, que gira sem atrito em torno de um eixo horizontal. Puxa-se a parte livre do cabo com uma força constante de 9.0 N por uma distância de 2.0 m. O cilindro estava inicialmente em repouso. Encontre a rapidez angular e linear do cabo.



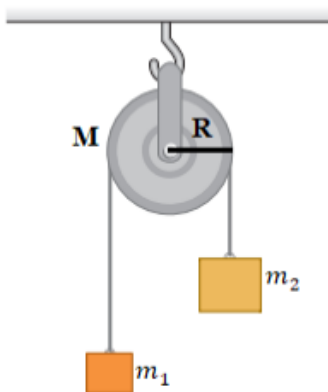
8. Uma porta com largura de 1,00 m e massa de 15 kg pode girar livremente em torno de um eixo vertical através de suas dobradiças. Um projétil com massa de 10 g e velocidade de 400 m/s atinge o centro da porta, em uma direção perpendicular ao plano da porta, e se incorpora a ela. Encontre a velocidade angular da porta. A energia cinética é conservada?
9. Dois corpos, de massas  $m_1 = 500\text{ kg}$  e  $m_2 = 510\text{ kg}$ , estão ligados por um fio de massa desprezível que passa por uma polia sem atrito. A polia é um disco uniforme de 50,0 g com um raio de 4,0 cm. O fio não desliza na polia.

a) Determine a aceleração dos corpos



- b) Qual é a tensão no fio entre  $m_1$  e a polia? Qual é a tensão no fio entre  $m_2$  e a polia? De quanto diferem estas duas tensões?
- c) Quais seriam suas respostas se desprezasse a massa da polia?

a)



10. Uma roldana possui raio  $r = 15,0$  cm e momento de inércia em relação ao eixo de rotação central, igual a  $1,0 \times 10^5$  g.cm<sup>2</sup>. Sobre a periferia da roldana, aplica-se uma força tangencial que varia com o tempo de acordo com a relação  $F = 2t + t^2$ , onde  $F$  está expresso em N e  $t$  em segundos. Sabendo-se que a roldana está inicialmente em repouso, determinar:

- a) O módulo do torque para  $t = 5,0$  s.
- b) A aceleração angular para  $t = 5,0$  s.
- c) A expressão da velocidade angular em função do tempo.
- d) A velocidade angular para  $t = 5,0$  s.
- e) O valor da energia cinética de rotação para  $t = 5,0$  s.